

BLOQUEIOS — ANATOMIA + DOSE + SEGURANÇA

ANESTÉSICOS LOCAIS — PROPRIEDADES E DOSES

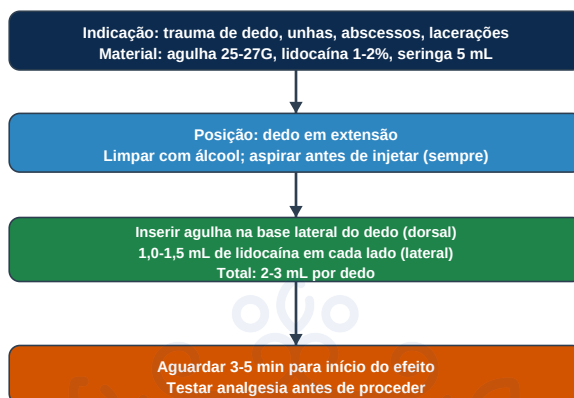
Fármaco	Início/Duração	Dose máxima	Indicação principal
Lidocaína 1-2%	Rápido (2-5 min) / 60-90 min	4 mg/kg sem epi; 7 mg/kg com epi	Infiltração, bloqueio digital, WALANT
Bupivacaína 0,25-0,5%	Lento (10-20 min) / 4-8 h	2 mg/kg (máx 175 mg sem epi)	Bloqueios de campo, nervoso, longa duração
Ropivacaína 0,2-0,75%	Intermediário / 4-8 h	3 mg/kg (máx 200 mg)	Bloqueios guiados por US, menos cardiotóxico
Prilocaína 3%	Rápido / 90-120 min	6 mg/kg	Procedimentos curtos, menor toxicidade sistêmica
Mepivacaína 1-2%	Rápido / 90-150 min	5 mg/kg (7 com epi)	Bloqueios dentários, infiltração

BLOQUEIOS PRINCIPAIS NO PS — INDICAÇÕES

Bloqueio	Indicação clínica	Nervo / Técnica
Digital (dedo)	Trauma, lacerações, unhas encravadas, abscessos	Nervo digital: base do dedo, 2 injeções laterais
Supraorbital/SupratrocLEAR	Lacerações de couro cabeludo frontal, sobrancelha	Saída do nervo no rebordo orbital superior
Infraorbitário	Laceração labial superior, bochecha, nariz	Forame infraorbitário, 5 mm abaixo do rebordo
Mental	Lacerações de lábio inferior, mento	Forame mental, entre PM1 e PM2
Femoral / FICN	Fratura de fêmur — analgesia imediata	Guia por US: nervos lateral a artéria femoral
InterescaLênico/Axilar	Procedimentos em ombro/antebraço/mão	Guiado por US — cuidado com pneumotórax
TAP (Transversus Abdominis)	Pós-laparotomia, hérnia, apendicectomia	US: entre oblíquo interno e transverso
WALANT (Wide Awake)	Cirurgia de mão/tendão sem torniquete	Lidocaína + epi na palma — sem sedação

COMO REALIZAR UM BLOQUEIO DIGITAL

BLOQUEIO DIGITAL — PASSO A PASSO



TOXICIDADE SISTÊMICA — RECONHECER E TRATAR

LAST (Local Anesthetic Systemic Toxicity)

- Causa: dose excessiva OU injeção intravascular acidental (sempre aspirar!)
- Sinais precoces SNC: gosto metálico, zumbido, tontura, agitação, parestesias periorais
- Sinais tardios: convulsão, coma, arritmia grave, PCR (cardiotoxicidade da bupivacaína)
- Tratamento 1º: oxigênio 100%, BZD para convulsão, suporte cardiovascular
- Tratamento específico: EMULSÃO LIPÍDICA 20% (Intralipid): bolus 1,5 mL/kg IV em 1 min → infusão 0,25 mL/kg/min
- Bupivacaína: mais cardiotóxica — evitar concentrações >0,5%; preferir ropivacaína quando disponível

BLOQUEIOS FACIAIS — REFERÊNCIAS ANATÔMICAS

Supraorbital + Supratroclear

- Supraorbital: forame/incisura supraorbital — linha média da pupila, rebordo orbital superior
- Supratroclear: 1 cm medial ao supraorbital
- Cobertura: couro cabeludo frontal, sobrancelha, pálpebra superior medial
- Volume: 2-3 mL de lidocaína 1% em cada ponto
- Dica: injetar subcutâneo, não intramuscular
- Técnica: inserir da medial para lateral após o forame

Infraorbitário + Mental

- Infraorbitário: 5-7 mm abaixo do rebordo orbital, linha da pupila
- Cobertura: asa do nariz, lábio superior, bochecha, dente incisivo superior
- Mental: forame mental entre PM1/PM2, 1 cm abaixo da gengiva
- Cobertura: lábio inferior, mento, dente incisivo e canino inferior
- Técnica: palpar o forame + inserir lateral ao forame (não dentro)
- Volume: 1,5-2 mL de lidocaína com epinefrina

SEGURANÇA NO BLOQUEIO — CHECKLIST

NUNCA PULAR

- ☐ Calcular dose máxima antes: lidocaína sem epi = 4 mg/kg; bupivacaína = 2 mg/kg
- ☐ Aspirar antes de injetar (verificar refluxo de sangue = posição intravascular)
- ☐ Injetar lentamente (evitar pico de concentração sistêmica)
- ☐ Monitorar por 15-20 min após: FC, PA, SNC
- ☐ Ter emulsão lipídica 20% (Intralipid) disponível em procedimentos de maior volume
- ☐ Evitar bupivacaína em extremidades (comprometimento vascular), pacientes com história de reações
- ☐ Documentar: droga, concentração, volume, local, hora



SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente com trauma em dedo anular direito necessita de sutura. Qual bloqueio é mais adequado e qual é a dose máxima de lidocaína sem epinefrina para um paciente de 70 kg?

- A) Bloqueio digital; 490 mg ($7 \text{ mg/kg} \times 70 \text{ kg}$)
- B) Bloqueio digital; 280 mg ($4 \text{ mg/kg} \times 70 \text{ kg}$)
- C) Infiltração local ao redor da ferida; sem dose máxima específica
- D) Bloqueio axilar; 300 mg
- E) Apenas EMLA tópico sem injeção

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Paciente com laceração em couro cabeludo frontal (3 cm, hemostasia controlada). Qual bloqueio permite anestesia adequada da área sem múltiplas injeções?

- A) Infiltração local ao redor da ferida
- B) Bloqueio supraorbital e supratrocLEAR ipsilateral
- C) Bloqueio interescalênico
- D) Bloqueio digital
- E) Bloqueio femoral

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Após bloqueio com bupivacaína, paciente evolui com gosto metálico, zumbido e agitação. Qual é a conduta imediata?

- A) Administrar adrenalina IV imediatamente
- B) Aguardar resolução espontânea
- C) O₂ 100%, cessar injeção, emulsão lipídica 20% (Intralipid) se progressão para convulsão/PCR
- D) Administrar bicarbonato de sódio IV
- E) Realizar intubação orotraqueal profilática

QUESTÃO 4

SES-DF / Adaptada

Por que a bupivacaína é mais perigosa em caso de toxicidade sistêmica quando comparada à lidocaína?

- A) Tem maior neurotoxicidade central
- B) Liga-se fortemente aos canais de sódio cardíacos — maior cardiotoxicidade e arritmia refratária
- C) É absorvida mais rapidamente pelo trato gastrointestinal
- D) Tem duração mais curta e exige mais injeções
- E) Provoca mais alergias que a lidocaína

QUESTÃO 5

UFPR / Adaptada

Qual é o antídoto específico para toxicidade sistêmica grave por anestésico local (convulsão + PCR)?

- A) Neostigmina IV
- B) Atropina 1 mg IV
- C) Emulsão lipídica 20% (Intralipid) 1,5 mL/kg em bolus
- D) Flumazenil IV
- E) Naloxona IV

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Bloqueio digital: técnica padrão para traumas em dedos. Lidocaína SEM epinefrina = 4 mg/kg. Para 70 kg: $4 \times 70 = 280$ mg. Lidocaína 1% = 10 mg/mL → 28 mL máximo. O bloqueio digital usa apenas 2-3 mL, bem abaixo do limite.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Bloqueio supraorbital + supratroclear: nervos saem do rebordo orbital superior. Cobre couro cabeludo frontal ipsilateral. Técnica: palpar forames, injetar 2-3 mL em cada ponto. Muito mais eficaz que infiltrar ao redor de toda a ferida (menos injeções, melhor analgesia).

QUESTÃO 3 → Resposta: C

LAST (Local Anesthetic Systemic Toxicity): sinais precoces = gosto metálico, zumbido, agitação. Conduta: cessar injeção, O₂ 100%, monitorar. Se progredir para convulsão/PCR: BZD + emulsão lipídica 20% (Intralipid) 1,5 mL/kg bolus → 0,25 mL/kg/min por 30-60 min.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Bupivacaína: ligação forte e prolongada ao canal de Na⁺ cardíaco (high affinity, slow dissociation). Causa arritmias refratárias (TV/FV) e PCR difícil de reverter. Por isso é contraindicada em bloqueios IV (Bier) e preferir ropivacaína em procedimentos de risco.

QUESTÃO 5 → Resposta: C

Antídoto da toxicidade grave por AL: emulsão lipídica 20% (Intralipid). Mecanismo: sink lipídico — captura o anestésico lipofílico da circulação/miocárdio. Dose: 1,5 mL/kg IV em bolus (1 min) → infusão 0,25 mL/kg/min por 30-60 min. Deve estar disponível em qualquer ambiente onde se faça bloqueio.

SM24
Suporte ao Plantão Médico